

Bài chuẩn bị của Học viên

Viết phần Related Work của bài báo khoa học

Tên học viên:.....

Tên bài báo:

Phần Related Work (Nghiên cứu liên quan) không đơn thuần là một danh sách liệt kê các bài báo bạn đã đọc. Mục tiêu tối thượng của phần này là định vị nghiên cứu của bạn trên bản đồ học thuật và chứng minh một cách thuyết phục rằng: "Vấn đề này đã có nhiều người làm, nhưng giải pháp của tôi giải quyết được một khoảng trống (gap) mà họ chưa làm được hoặc làm chưa tốt."

Để viết một phần Related Work sắc bén, bạn cần tổ chức nội dung xoay quanh các ý chính sau: ---

1. Phân nhóm các hướng tiếp cận chính (Categorization / Taxonomy)

Nội dung: Thay vì tóm tắt từng bài báo theo thứ tự thời gian một cách rời rạc, hãy gom nhóm các nghiên cứu trước đó thành 2 đến 3 hướng tiếp cận/chủ đề lớn (themes) liên quan trực tiếp đến đề tài của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn làm về "Phân loại đồ thị bằng học máy", bạn có thể chia Related Work thành các nhánh:

- (1) Phương pháp dựa trên Kernel truyền thống,
- (2) Các mạng nơ-ron đồ thị (GNNs) cổ điển
- (3) Các mô hình học đồ thị có tính giải thích (Explainable GNNs).

Summer School for Researchers, July 24, 2026

Prof.Dr. Do Phuc

Mục tiêu: Giúp người đọc có một cái nhìn hệ thống, phân cấp rõ ràng về toàn bộ bức tranh công nghệ hoặc lý thuyết hiện tại.

2. Phân tích sâu các nghiên cứu điển hình (Critical Review of Key Works)

Nội dung: Chọn ra những công trình nghiên cứu cốt lõi, có ảnh hưởng lớn nhất trong từng nhóm để phân tích.

Cách viết: Đối với mỗi công trình tiêu biểu, bạn cần nêu bật được:

Ý tưởng cốt lõi hoặc phương pháp chính của họ là gì? Họ đã đạt được những kết quả xuất sắc nào?

Mẹo: Tránh viết quá dài dòng về quy trình của họ, chỉ tập trung vào phần tư duy lý thuyết hoặc kỹ thuật liên quan trực tiếp đến bài viết của bạn.

3. Chỉ ra hạn chế của các nghiên cứu trước (Identifying the Research Gap) Đây là phần quan trọng nhất của Related Work.

Nội dung: Sau khi đã khen ngợi và thừa nhận đóng góp của các tác giả đi trước, bạn cần dùng tư duy phản biện để chỉ ra "điểm nghẽn" hoặc giới hạn trong phương pháp của họ.

Ví dụ về các hạn chế phổ biến: Độ phức tạp tính toán quá cao không khả thi cho dữ liệu lớn; mô hình hoạt động như một "hộp đen" thiếu tính giải thích; thuật toán nhạy cảm với nhiễu; hoặc lý thuyết chưa bao quát được các trường hợp đặc biệt ngoài thực tế.

Lưu ý: Viết với thái độ khách quan, lịch thiệp và tôn trọng học thuật, tuyệt đối không dùng ngôn từ hạ thấp công trình của đồng nghiệp.

4. Kết nối và Làm nổi bật sự khác biệt của bạn (Positioning Your Work)

Nội dung: Khép lại mỗi phân nhóm hoặc toàn bộ phần Related Work bằng việc đặt nghiên cứu của bạn vào bối cảnh để tạo sự tương phản rõ rệt.

Thông điệp cần truyền tải: Để khắc phục hạn chế \$\$ của hướng tiếp cận thứ nhất và tận dụng ưu điểm của hướng tiếp cận thứ hai, nghiên cứu này của chúng tôi đề xuất phương pháp

Mục tiêu: Giúp người đọc (đặc biệt là các Reviewer phản biện) thấy ngay lập tức tính mới (novelty) và giá trị gia tăng của bài báo này so với phần còn lại của thế giới. ---

Công cụ hỗ trợ: Ma trận tổng hợp tài liệu (Synthesis Matrix) Trước khi đặt bút viết, việc xây dựng một bảng ma trận tổng hợp sẽ giúp bạn hệ thống hóa các bài báo một cách cực kỳ khoa học, tránh bị ngợp trong "biển" tài liệu tham khảo. Bạn có thể tự thiết kế một bảng so sánh nhanh ngay trong bản nháp của mình theo cấu trúc sau:

Hướng tiếp cận	Các nghiên cứu tiêu biểu	Ưu điểm cốt lõi	Hạn chế lớn nhất	Giải pháp của bạn giải quyết thế nào?
Nhóm A (Ví dụ: Học sâu truyền thống) Học sâu truyền thống)	Tác giả X (2024), Y (2025)	Độ chính xác rất cao trên tập dữ liệu chuẩn	Yêu cầu tài nguyên tính toán cực lớn, không thể chạy phân tán dễ dàng	Tối ưu hóa phân tán sử dụng Spark/Ray để giảm thời gian huấn luyện.
Nhóm B (Ví dụ: Mô hình hậu giải thích	Tác giả Z (2023)	Cung cấp khả năng giải thích tốt cho người dùng.	Thời gian phản hồi chậm do phải tính toán xấp xỉ cục bộ (như SHAP/LIME).	Tích hợp cơ chế giải thích nội tại trực tiếp vào kiến trúc mô hình để chạy real-time

💡 Sự khác biệt giữa Related Work và Introduction: > Trong Introduction, bạn chỉ lướt qua một vài nghiên cứu rất vĩ mô để làm nổi bật vấn đề thực tế/lý thuyết. >

Trong Related Work, bạn phải đi vào chi tiết kỹ thuật, so sánh trực tiếp các phương pháp, thuật toán, kiến trúc hoặc thiết kế thực nghiệm một cách cụ thể để làm bộ phóng cho phần Methods tiếp theo. > >